UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA

INSTRUMENTO A
PLAN DE TRABAJO
DEL EQUIPO DOCENTE

AÑO:	2014

1- Datos de la asignatura

Nombre	Fundamentos de la Informática

Código	

Tipo (Marque con una X)

Obligatoria	x
Optativa	

Nivel (Marque con una X)

Grado	x
Post-Grado	

Área curricular a la que pertenece	Ciencias Básicas

Departamento	Matemática

Carrera/s	Ingeniería en Informática

Ciclo o año de ubicación en la carrera/s	Primer año

Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:

Total	64
Semanal	4

Distribución de la carga horaria (semanal) presencial de los alumnos:

Teóricas	Prácticas	Teórico - prácticas
2	2	

Relación docente - alumnos:

Cantidad estimada de alumnos inscriptos	Cantidad de docentes		Cantidad de comisiones		
	Profesores	Auxiliares	Teóricas	Prácticas	Teórico-Prácticas

2- **Composición del equipo docente** (Ver instructivo):

Nº	Nombre y Apellido	Título/s
1.	HUAPAYA, Constanza Raquel	C.C., Especialista MTIAE
2.	GUCCIONE, Leonel Domingo	Ing. en Sistemas
3.	BENCHOFF, Delia Esther	Experta en Est. y Comp.; Lic. en Tec. Educativa

Nº	Cargo								Dedicación			Carácter			Cantidad de horas semanales dedicadas a: (*)				
	T	As	Adj	JTP	A1	A2	Ad	Bec	E	P	S	Reg.	Int.	Otros	Docencia		Investig.	Ext.	Gest.
															Frente a alumnos	Totales			
1.	X								X			X			5	12	28		
2.					X						X			X	5	10			
3.					**X**						**X**			**X**	**5**	**10**			

3- Plan de trabajo del equipo docente

1. Objetivos generales de la asignatura

Presentar una visión general de los aspectos fundamentales de la informática fin de proporcionar al alumno una base teórica que le permita una mejor comprensión de la asignatura. Aportar al alumno conocimientos básicos, teóricos y prácticos, sobre codificación y transmisión de la información, componentes de un sistema de computación clásico y lenguajes.

1 a. Objetivos Transversales

Lograr que el alumno:

- adquiera competencias, habilidades y aptitudes que le serán de utilidad tanto para su propio proceso de aprendizaje, como para el posterior desarrollo de su carrera profesional,

- aumente el protagonismo en el proceso de aprendizaje, a través de la participación más activa en las clases y en las tareas asignadas,
- mantenga un ritmo de estudio sostenido durante todo el cuatrimestre .

1 b. Objetivos específicos

Con respecto a las aptitudes a adquirir en ambas partes de la asignatura (teoría y laboratorio), el alumno al final de curso debe ser capaz de:

- Aplicar de forma práctica los conceptos adquiridos.
- Integrar durante el desarrollo del curso los nuevos conocimientos con los anteriormente aprendidos.

Con respecto a los objetivos transversales, se pretende fomentar en el alumno:

- El hábito de trabajar de manera continuada.
- La capacidad de realizar trabajo cooperativo.
- La capacidad de aprender de manera autónoma.
- La habilidad de buscar información a través de los medios disponibles: biblioteca, manuales en línea del sistema operativo concreto que van a utilizar, Internet, etc.
- El desarrollo de habilidades de expresión oral y escrita.
- La idea de que el protagonista de su proceso de aprendizaje es él, y que lo aprendido dependerá fundamentalmente del esfuerzo personal realizado durante el curso,

2.- Enunciación de la totalidad de los contenidos a desarrollar en la asignatura.

1. Introducción.
Definiciones y conceptos básicos. Aplicaciones de la Informática.

2. Estructuras de datos y algoritmos.
Tipos y estructuras de datos. Concepto y representación de algoritmos.

3. Representación de la información
Sistemas de numeración usuales en Informática. Códigos de entrada y salida. Representación interna de la información**.**

4. Diseño lógico
Circuitos básicos y subsistemas para el diseño de computadoras y sistemas digitales, en general.

5. Esquema de funcionamiento de una computadora
Elementos internos de un procesador. Funcionamiento de la unidad de control. Ejecución de distintas instrucciones. Microprocesadores. Estructura y elementos internos de PCs.

6. Lenguajes máquina y ensamblador
Modos de direccionamiento. Instrucciones básicas. Descripción de un computador didáctico elemental y programación en lenguaje máquina y ensamblador.

7. Unidades funcionales de un computador
Análisis de la estructura de las unidades de una computadora :Unidad de procesamiento, Unidad de Control, Memoria, Periféricos

8 Sistemas Operativos
Conceptos sobre el funcionamiento de los sistemas operativos (Windows NT, UNIX, y Linux).

9. Lenguajes de programación y traductores.
Lenguajes de alto nivel. El proceso de traducción. Compiladores e interpretes. Tipos de lenguajes.

10. Ingeniería del software
Ciclo de vida del software. Planificación y gestión de proyectos. Metodología y técnicas para el desarrollo de aplicaciones informáticas.

11. Redes de computadoras e Internet
Comunicación de datos, redes de computadoras, principios y aplicaciones de Internet, la web, etc.

12. Desarrollo y evolución histórica de la Informática.
Antecedentes de la Informática. Las cuatro generaciones de computadoras. Situación actual y perspectivas futuras.

3.- Bibliografía.

	TITULO	AUTOR	EDICION	EDITORIAL
Bibliografía básica	Introducción a la informática	A. Prieto, A. LLoris, J.C. Torres	2006	Mcgraw-Hill
	Introducción a la informática (guía practica)	Plasencia López, Zoe	2010	Anaya Multimedia
	Sistemas digitales y tecnología de computadores	J.M. Angulo, J.García	2002	Paraninfo
	Fundamentos de informática : lógica, resolución de problemas, programas y computadoras	Bradley, James W.; Cupper, Robert D.; Garnick, David K.; Tucker, Allen B.	1994	Mcgraw-Hill
	Historia y perspectivas de la programación. Fundamentos de informática	Nuncio Limón, Reynaldo		Trillas
Bibliografía complementaria	El arte de programar ordenadores. Vol. I. Algoritmos fundamentales	Knuth, D.E	1980	Reverte
	El arte de programar ordenadores. Vol. II. Algoritmos seminuméricos	Knuth, D.E	1989	Reverte
	Teoría de la información y codificación	Teoría de la Información y Codificación	1986	Paraninfo
	Fundamentos de los computadores	Miguel, P	1990	Paraninfo
	Fundamentos informáticos. Segunda edición	J. Galindo, J.M. Rodríguez, A. Yáñez y otros	1997	Servicio de Publicaciones de la Uca
	Ejercicios de fundamentos informáticos: Test y ejercicios resueltos	J. Galindo, J.M, Rodríguez, A. Yáñez y otros	1997	Servicio de Publicaciones de la Uca
	Estructura interna de la PC. 5º edición	Hillar, Gastón C.	2007	Hispano Americana S.A.

	Introducción a la computación	P. Norton	1995	Mcgraw-Hill
	World Wide Web. Fundamentos, navegación y lenguajes de la red mundial de información	J. García, J. Tramullas	1996	Ra-Ma

4.- Descripción de Actividades de aprendizaje

Se usará la metodología de enseñanza denominada *Flipped Classroom* (o Clase al Revés) mediada con la plataforma Moodle: mediante el uso de la plataforma los alumnos acceden a los contenidos de la asignatura visualizándolos fuera del aula, normalmente a través de videos. Este recurso permite al alumno tener un primer contacto con los temas de la asignatura. En clase, los alumnos realizan tareas de producción: debates, consultas, prácticas, etc. y el docente refuerza su rol de facilitador. De este modo, se utilizan las clases presenciales en el aula para profundizar, integrar, clarificar y trabajar los contenidos, mediante actividades dinámicas que fomenten –a su vez- el trabajo colaborativo.

5.- Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones.

Cronograma segundo cuatrimestre 2014

Semana del	Clase	Tema de Teoría (2 hs.)	Práctica (2 Horas)
11 al 15 de Agosto	**1**	**Definiciones y conceptos básicos**: informática; niveles conceptuales de descripción de una computadora: tecnologías y arquitecturas; hardware y software; codificación: bit y byte, múltiplos; algoritmo y programa; Información = Datos + instrucciones	**Guía 1**
19 al 22 de Agosto	**2**	**Representación de la información en una computadora**: tipos de caracteres; representación de los datos; introducción a la representación interna: numérica, texto, sonido, imágenes; Códigos de E/S: detección de errores, sistemas de numeración en Informática, cambio de bases, operaciones básicas.	**Guía 2**
25 al 29 de Agosto	**3**	**Diseño lógico**: procedimiento general de diseño, breve introducción a una	**Guía 3**

		herramienta para el diseño: algebra de Boole; introducción a puertas lógicas y elementos programables; presentación de sistemas digitales secuenciales y combinacionales; algunos ejemplos.	
1 al 5 de Septiembre	**4**	**Estructura funcional de una computadora**: composición de una computadora: esquema de las unidades centrales de funcionamiento , E/S y memoria externa Procesador (o CPU): unidad de control y unidad aritmética-lógica (ALU); Memoria interna (datos e instrucciones) y externa; E/S; Lenguajes de bajo nivel, nivel de microprogramación; ejemplos: multiplicador secuencial para enteros sin signo.	**Guía 4**
8 al 12 de Septiembre	**5**	**Lenguajes de bajo nivel: lenguajes de máquina y ensamblador**: Arquitectura de Von Newman; Instrucciones de máquina; Modos de direccionamiento; Lenguaje de máquina; Lenguaje ensamblador; Presentación de CODE-2(Computador Didáctico Elemental)	**Guía 5**
15 al 19 de Septiembre	**6**	**Lenguajes de máquina y ensamblador**: CODE-2; Descripción de CODE-2 al nivel lenguaje de máquina: datos, instrucciones y programación; Descripción de CODE-2 al nivel del lenguaje ensamblador: instrucciones y directivas. Ejemplos de programas	**Guía 5**
22 al 26 de Septiembre	**7**	**Lenguajes de máquina y ensamblador** (integración del tema y repaso)	**Guía 5**
29 de septiembre al 3 de Octubre	**8**	**1er. PARCIAL (Guía 1 a 5)**	
6 al 10 de Octubre	**9**	**Datos**: datos y tipo de dato; tipo entero, real, lógico y carácter; estructuras de datos: arreglos, cadenas, registros, listas, árboles, grafos.	**Guía 6**
14 al 17 de Octubre	**10**	**Algoritmos:** concepto y representación; ejemplos; acciones y estructuras de control; proceso de creación de un programa. Uso de Scratch (MIT)	**Guía 7**
20 al 24 de Octubre	**11**	**Lenguajes de programación y traductores**: lenguajes de programación de alto nivel, proceso de traducción: análisis lexicográfico, análisis sintáctico, análisis semántico, generación y optimización de código; compiladores e intérpretes,; clasificación de los lenguajes.	**Guía 8**
27 al 31 de Octubre	**12**	**Sistemas Operativos**: concepto, tipos; introducción a procesos (concurrencia), memoria, scheduling, , archivos y E/S.	**Guía 9**
3 al 7 de Noviembre	**13**	**Ingeniería del software**: desarrollo de sistemas de software, ciclo de vida del	**Guía 10**

		software: clásico, prototipos, proceso unificado,. Planificación de proyectos, especificación de requisitos, diseño y prueba.	
10 al 14 de Noviembre	**14**	**Redes de computadoras e Internet**: red de comunicación, sistema de comunicación de datos, redes de computadoras, introducción a topologías de redes, modelo OSI. Redes LAN y WAN. Internet. Direccionamiento. Protocolos TCP/IP. WWW.	**Guía 11**
17 al 21 de Noviembre	**15**	Desarrollo y evolución histórica de la Informática	
25 al 28 de Noviembre	**16**	**2do. PARCIAL**	
4 de Diciembre		**Examen recuperatorio**	
9 de Diciembre		**Entrega de Notas**	
15 al 20 de Diciembre		**Totalizador**	

6. Procesos de intervención pedagógica.

1. Clases magistrales con el uso de recursos de motivación y medios audiovisuales.
2. Se realizarán clases prácticas Taller grupo operativo

7. Evaluación

a.- Requisitos de aprobación

El sistema implementado consiste en la evaluación progresiva a través de dos (2) exámenes parciales teórico-prácticos.

Régimen de promoción

1) El alumno rinde dos parciales. Nota mínima de aprobación: 4.
2) Al final del cuatrimestre se calcula la nota de la cursada como el promedio de esos dos exámenes (PROMEDIO)
3) Reglas:
   Si (PROMEDIO>= 7) el alumno promociona.
   Si 5<=PROMEDIO<7, el alumno habilita.
   Si 1<=PROMEDIO<5, el alumno recursa.

4) Si el alumno está en la categoría de recursa y tiene solo un parcial desaprobado, puede rendir un recuperatorio de ese parcial. La nota de la cursada es recalculada reemplazando la nota del parcial desaprobado por la nota del recuperatorio.
5) Si el alumno habilita, el examen totalizador se aprueba con nota mayor o igual a cuatro. La Nota Final es calculada como el promedio entre la nota del examen totalizador y la nota de la cursada.
Si se desaprueba el examen totalizador, en las actas de exámenes se asentará dicha nota. Por lo tanto se recomienda a los alumnos presentarse a los totalizadores cuando consideren que han alcanzado el conocimiento necesario.

8.- Asignación y distribución de tareas de cada uno de los integrantes del equipo docente.

Nombre	Tareas	Firma
HUAPAYA, Constanza Raquel	Organización y supervisión de la asignatura, dictado de clase teórica, redacción y corrección de exámenes, clases de consultas.	
GUCCIONE, Leonel Domingo	Dictado de la clase práctica, listado de alumnos, redacción y corrección de exámenes, página web de la asignatura.	
BENCHOFF, Delia Esther	Dictado de la clase práctica, listado de alumnos, redacción y corrección de exámenes, página web de la asignatura.	